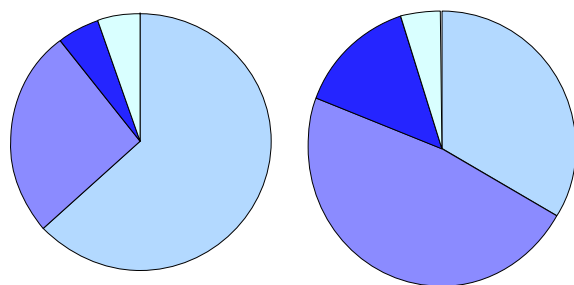


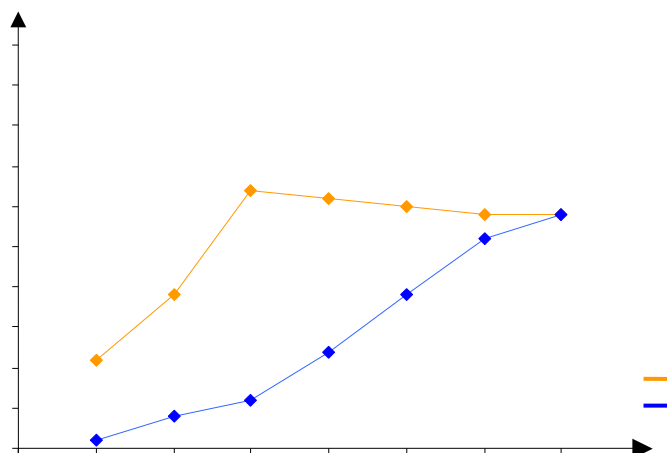
סטטיסטיקה

סוג מוסיקה	מספר תקליטורים	שכיחות יחסית באחוזים
שירים ישראליים	12	
שירים לועזיים	12	
מוסיקה קלאסית	10	
מחזות זמר	4	
אחר	2	

1. מר ישראלי ממיין את אוסף תקליטורי המוסיקה שלו לפי חמישה סוגי מוסיקה. הנתונים מוצגים בטבלה.
- א. העתיקו את הטבלה והשלימו אותה.
- ב. האם קיבלתם שסכום השכיחויות היחסיות הוא 100% ?
- ג. מר ישראלי מתכנן לקנות במהלך השנה 20 תקליטורים נוספים. שערך כמה תקליטורים מכל סוג הוא יקנה? הסבירו.



2. באותו עיתון הופיעו שתי דיאגרמות עוגה נוספות. הדיאגרמות מתארות את הדרכים בהן מגיעים תושבי "שיבולים" למקום העבודה שלהם על-פי מגדר (נשים וגברים).
- א. השוו את שתי הדיאגרמות. מה הדומה ומה השונה?
- ב. האם ניתן להסיק שיותר נשים הולכות ברגל למקום עבודתן מאשר גברים?
- ג. האם ניתן לדעת אם ביישוב יש יותר גברים או יותר נשים? הסבירו.



3. במערכת הצירים מוצגים שני גרפים (כתום וכחול). גרפים אלה מציגים נתונים על מספר המשפחות ביישוב "השומרים" שיש להן מכונית אחת, ומספר המשפחות שיש להן שתי מכוניות או יותר. הנתונים מתייחסים ל- 14 השנים הראשונות להקמת היישוב.
- א. תארו את השינוי במספר המכוניות למשפחה במהלך השנים.
- ב. האם יש משמעות לנקודות הביניים שעל הקטעים?
- ג. כיצד לדעתכם יראו המשכי הגרפים בעשר השנים הבאות? הסבירו.

4. הציונים של מיכאל בתעודת המחצית הם: תנ"ך – 85, לשון – 80, מתמטיקה – 90, אזרחות – 85, אנגלית – 75, מדעים – 85, חינוך גופני – 85, ספרות – 95.

- א. מה ממוצע הציונים של מיכאל?
- ב. מה הציון השכיח?
- ג. מה טווח הציונים?

5. לפניכם תשעה ציונים: 70,65,60,85,80,90,85,85,100

- א. מה הציון הממוצע? מה הציון השכיח? מה טווח הציונים?
- ב. הוסיפו לקבוצה המקורית ציון כך שהממוצע לא ישתנה.
- ג. הוסיפו לקבוצה המקורית ציון כך שהשכיח לא ישתנה.
- ד. הוסיפו לקבוצה המקורית ציון כך שהשכיח לא ישתנה והטווח יגדל.

6. בבית ספר "שיבולים" 300 תלמידים.

בסקר שערכה ספרנית בית הספר על הרגלי קריאת הספרים של התלמידים התקבלו התוצאות המוצגות בטבלה.

מספר ספרי הקריאה בחודש	שכיחות (מספר התלמידים)
0	147
1	36
2	25
3	80
4	12

- א. מה ממוצע הספרים שקורא תלמיד בחודש?
- ב. מה מספר הספרים השכיח?
- ג. מה טווח הנתונים?
- ד. בית הספר קיבל תקציב לפיתוח. רכז הספורט והספרנית מתו

כיצד לדעתכם יציג כל אחד מהם, בפני ההנהלה, את הנתונים על הרגלי הקריאה של התלמידים, כדי לזכות בתקציב?

7. בקבוצת המספרים שלפניכם חסרים שני מספרים.

ידוע כי: ממוצע המספרים הוא 10, החציון הוא 11.

מהם המספרים החסרים? 12, 13, 10, 12, _____, _____

8. בבית מלאכה מנהל ותשעה פועלים. שכרם של ארבעה פועלים הוא 7,000 שקלים כל אחד, שכרם של

חמשת הפועלים הנוספים הוא 7,200 שקלים כל אחד. שכר המנהל הוא 14,000 שקלים.

אחרי תקופה מסוימת המנהל קיבל תוספת של 2,000 שקלים.

- א. בכמה השתנה השכיח? הסבירו.
- ב. בכמה השתנה החציון? הסבירו.
- ג. בכמה השתנה הממוצע? הסבירו.

איזה מהמדדים מושפע בצורה הבולטת ביותר מהערכים הקיצוניים של קבוצת הנתונים?

הסתברות

9. בכד אטום יש 5 כדורים צהובים, 3 כדורים לבנים, ו-4 כדורים ירוקים.

- א. מה ההסתברות שאם נוציא כדור, מבלי להסתכל, הוא יהיה צהוב?
- ב. מה ההסתברות שאם נוציא כדור, מבלי להסתכל, הוא יהיה ירוק?
- ג. דני הוציא מהכד את כל הכדורים הצהובים ולא החזיר אותם לכד. מה ההסתברות עכשיו, להוציא כדור ירוק?

10.

במשתלת "הוורד" יש 1,200 שתילים של פרחים.
בטבלה שלפניכם מוצגים נתונים של כמויות השתילים לפי סוגים.

סך הכל	ורדים	אמנון ותמר	לוע הארי	סיגליות	צבעוניים	סוג הפרחים
1,200	480	60	300	240	120	שכיחות
						שכיחות יחסית

א. השלימו את הטבלה.

ב. יותם בוחר, באקראי, שתיל במשתלה.

(1) מה ההסתברות שיבחר שתיל של סיגליות?

(2) מה ההסתברות שיבחר שתיל של ורדים?

ג. בעל המשתלה אומר שכמות השתילים שהוא מחזיק במשתלה תואמת את הביקוש של הלקוחות.

ידוע שבשבוע שעבר נמכרו 300 שתילים.

כמה שתילים, בערך, מכל סוג נמכרו?

11.

בכד כדורים ירוקים ולבנים.

היחס בין מספר הכדורים הירוקים למספר הכדורים הלבנים הוא 7 : 13.

א. מה היחס בין מספר הכדורים הירוקים לכלל הכדורים בכד?

ב. מה ההסתברות שאם נוציא באקראי כדור מהכד הוא יהיה ירוק?

ג. מה ההסתברות שאם נוציא באקראי כדור מהכד הוא יהיה לבן?

ד. האם יתכן שבכד 30 כדורים? הסבירו.

12.

בטבלה שלפניכם נתונה התפלגות הציונים במתמטיקה בכיתה ח.

100	90	80	70	60	50	הציון
6	10	12		4	2	מספר התלמידים

השכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון 70 היא 15%.

א. כמה תלמידים בכיתה?

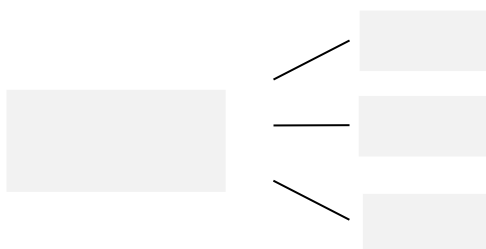
ב. בוחרים, באקראי, תלמיד מהכיתה. מה ההסתברות שהציון שלו גבוה מ- 70?

מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים

13.

נתונה מערכת של שתי משוואות בשני נעלמים ונתונים שלושה זוגות סדורים של מספרים.

מצאו את הזוג שהוא הפתרון של המערכת.



14.

פתרו את מערכות המשוואות הבאות. הביאו תחילה לצורה מסודרת.

1) $13 + 5y = 7 + 4x$

$5 - x = 3y - 5$

3) $3(x - 2y) = 4(y + 2)$

$16 = 3x - 2y$

2) $8 - y = 2x - 2$

$2x + 4 = 6 - 3y$

4) $2(y + 3) - (2x - 6) = -10$

$3(y - 2x) + 42 = 8x + 3y$



15.

במגרש חנייה מכוניות ואופנועים. סך הכל 34 כלי רכב.
מספר הגלגלים של המכוניות והאופנועים ביחד הוא 118.
כמה אופנועים במגרש? כמה מכוניות במגרש?

16.

בשני חדרים היו ביחד 72 ילדים.
לחדר אחד הצטרפו 7 ילדים, וילד אחד עזב את החדר השני.
כעת יש בשני החדרים מספר שווה של ילדים.
כמה ילדים היו בתחילה בכל אחד מהחדרים?

17.

פתרו את מערכות המשוואות הבאות. הציגו תחילה את המשוואות בצורה מסודרת.

$$1) \begin{cases} 3(x+8) + 5(3y-5) = 90 - x \\ 7(x-1) - 11 - y = -(10-3y) \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 5(4x+6) - x = 2 - (3y+1) \\ 4(8-x) + 3(2y+4) = 100 - 10y \end{cases}$$

18.

מחיר שולחן ו-4 כסאות הוא 1,500 שקלים.
מחיר שני שולחנות ו-6 כסאות הוא 2,500 שקלים.
מה מחיר כיסא? מה מחיר שולחן?

19.

היקף מלבן 144 ס"מ.
אם נקטין את אורך אחת הצלעות פי 3 ונגדיל את אורך הצלע הסמוכה ב-8 ס"מ נקבל ריבוע.
מה אורכי הצלעות המלבן? מה אורך צלע הריבוע?

20.

פתרו את מערכות המשוואות הבאות.

$$1) \begin{cases} \frac{y-x}{4} = \frac{y-1}{3} \\ \frac{y-x}{5} - y = x+4 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} \frac{3x}{4} + \frac{2y}{3} = 2 \\ \frac{7x}{8} + \frac{5y}{6} = 2 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \frac{2y}{3} - 3 = \frac{3x-1}{5} \\ \frac{3y}{4} - \frac{2x+6}{5} = \frac{10}{4} \end{cases}$$

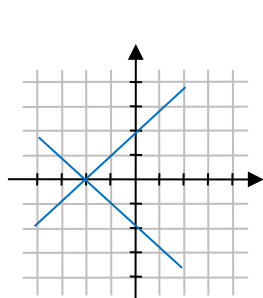
$$4) \begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = \frac{5}{6} \\ \frac{x}{4} + \frac{y}{2} = \frac{7}{4} \end{cases}$$

21.

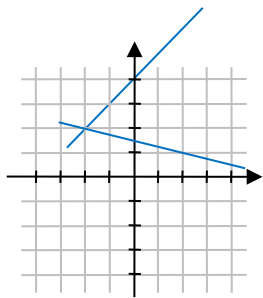
נתונים ארבעה סרטטים, בכל אחד מהם שני ישרים. בנוסף, נתונות ארבע מערכות של משוואות.

א. מצאו לכל סרטוט את מערכת המשוואות המתאימה.

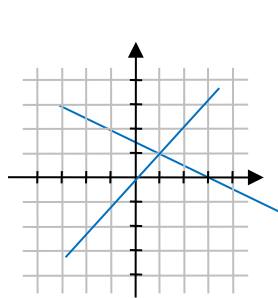
ב. מצאו בעזרת הסרטטים את פתרון מערכות המשוואות ובדקו על ידי הצבה במשוואות.



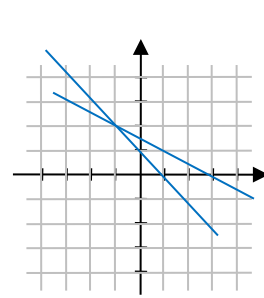
$$(1) \begin{cases} x = 3 - 2y \\ y = x \end{cases}$$



$$(2) \begin{cases} x + y = -2 \\ x - y = -2 \end{cases}$$



$$(3) \begin{cases} x + y = 1 \\ x = 3 - 2y \end{cases}$$



$$(4) \begin{cases} y = x + 4 \\ x + 4y = 6 \end{cases}$$

22. לפניכם מערכות של שתי משוואות בשני נעלמים.
 הציגו את המשוואות בצורה $y = mx + b$ או בצורה $ax + by = c$.
 קבעו, מבלי לפתור, האם למערכת המשוואות יש פתרון יחיד, אין פתרון, או שיש לה אינסוף פתרונות.
- 1) $3x - y + 5 = 3y - x + 1$ 2) $4(x - 6) - 6y = 2y - 2$ 3) $y - 3x = -8$
 $3x - 5y + 3 = 2y - 4x - 4$ $3(y + 1) - 7y = 14 - 2x$ $2y - x = 14$

שאלות מילוליות בנושאים שונים

23. היחס בין הגיל של סיון לגיל של עינת היום, הוא 3 : 7.
 סיון מבוגרת מעינת ב- 8 שנים.
 א. מה הגיל של סיון?
 ב. מה הגיל של עינת?
24. תמר ומיכל צועדות זו לקראת זו משני מקומות שהמרחק ביניהם 10.5 ק"מ.
 תמר צועדת במהירות של 4 קמ"ש.
 מיכל צועדת במהירות של 3 קמ"ש.
 א. הציגו את הנתונים בטבלה ובתרשים.
 ב. כעבור כמה זמן יפגשו?
25. קבוצת ילדים יצאה מנקודה A לנקודה B במהירות 4 קמ"ש. שעה לאחר מכן יצאה בעקבותיהם, מ-A, קבוצת בני נוער במהירות 6 קמ"ש. קבוצת בני הנוער הגיעה ל-B שעה אחת לפני הילדים.
 א. כמה הזמן הלכה כל אחת מהקבוצות?
 ב. מה המרחק בין A ל-B?
26. שתי מכוניות נסעו מעיר A לעיר B.
 המכונית הראשונה נסעה במהירות 80 קמ"ש.
 המכונית השנייה יצאה 40 דקות אחריה ונסעה במהירות 90 קמ"ש.
 המכונית השנייה הגיעה ל-B חצי שעה לאחר המכונית הראשונה.
 מה המרחק בין הערים?
27. היקף מלבן 76 ס"מ.
 מגדילים את האורך של זוג צלעות נגדיות במלבן ב- 25%,
 ומקטינים את אורך הזוג האחר ב- 30%,
 מתקבל מלבן שהיקפו 73 ס"מ.
 מה אורך הצלעות של המלבן המקורי?
28. בחנות המחשבים "מחשב לכל" מציעים בכל אחד מימי השבוע מבצע ייחודי לאותו היום.



רונן ואלעד קנו ציוד מחשבים באותה חנות.
רונן קנה סורק ביום רביעי. אלעד קנה סורק זהה ביום חמישי ושילם 40 שקלים פחות מרונן.
מה היה המחיר המקורי של הסורק?

יחס ישר ויחס הפוך

29. מכונה צורכת 6 ליטר גז בכל 3 שעות עבודה.

- א. מה כמות הגז שהמכונה צורכת ב- 9 שעות עבודה?
- ב. האם הקשר בין כמות הגז שהמכונה צורכת לבין מספר שעות העבודה של המכונה הוא קשר של יחס ישר?
- ג. כתבו ייצוג אלגברי המתאר את הקשר.

30. בטבלאות הבאות מתואר קשר של יחס הפוך.

- א. השלימו את המספרים החסרים.
- ב. כתבו ייצוג אלגברי מתאים.

31. y נמצא ביחס הפוך ל- x .

ידוע כי $y = 16$ כאשר $x = 2$.

- א. כתבו ייצוג אלגברי המתאר את הקשר בין y ל- x .
- ב. מה הערך של y כאשר $x = 1$?
- ג. מה הערך של x כאשר $y = 0.25$?

טכניקה אלגברית

32. בכל אחד מהביטויים הבאים: **א.** כתבו את תחום ההצבה.

ב. פרקו לגורמים את המונה והמכנה, אם אפשר, וצמצמו.

$$(1) \frac{6x + 6y}{8a} = \quad (2) \frac{6x - 6y + 6}{12} = \quad (3) \frac{x^2y - y}{x^2 - 1} =$$

33. פתרו את המשוואות הבאות. **א.** כתבו את תחום ההצבה.

ב. פרקו לגורמים את המונה והמכנה במידת הצורך, צמצמו ופתרו.

$$(1) \frac{2x^2 + 8x}{3x + 12} = -4 \quad (2) \frac{5b^2 - 15b}{3b - 9} = 10 \quad (3) \frac{5x^2 + 7x}{x} = 22$$

34. פתרו את המשוואות הריבועיות הבאות.

$$\begin{array}{ll} 1) 18x^2 - 32 = 0 & 3) x(x - 1) + x - 1 = 0 \\ 2) \frac{1}{4}x^2 - 36 = 0 & 4) x^2 - 49 = 0 \end{array}$$

35. פתרו את המשוואות הריבועיות הבאות.

$$1) x^2 - 7x = 0 \quad 2) 10x^2 + 5x = 0$$

36. לפניכם ריבוע. אורך צלע הריבוע הוא $x + 5$. (המידות בס"מ).

א. כתבו ביטוי אלגברי המייצג את שטח הריבוע בסמ"ר.

ב. הגדילו את כל אחת מצלעות הריבוע ב- 2 ס"מ,

וקיבלו ריבוע שהיקפו 68 ס"מ.

מה אורך הצלע של הריבוע המקורי?



37. פתרו את המשוואות הריבועיות הבאות.

$$\begin{array}{ll} 1) (4x - 10)(x + 1) = 0 & 3) \frac{(x - 1)(x + 2)(x + 3)}{x + 2} = 0 \\ 2) (7 + x)(3x - 6) = 0 & 4) \frac{5x^3 + 25x^2}{5x} = 0 \end{array}$$

שורש ריבועי

38. השורש הריבועי של 5,041 הוא מספר שלם.

א. אילו מבין המספרים הבאים **אינם** יכולים להיות השורש הריבועי של 5,041?

- 1) 71 2) 73 3) 78 4) 79

ב. מה השורש הריבועי של 5,041?

בין אילו שני מספרים שלמים נמצא כל אחד מהשורשים הבאים?

1) $\sqrt{421}$

3) $\sqrt{230}$

2) $\sqrt{77}$

4) $\sqrt{91}$

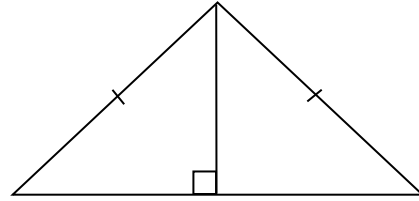
דמיון משולשים ודמיון מצולעים

40.

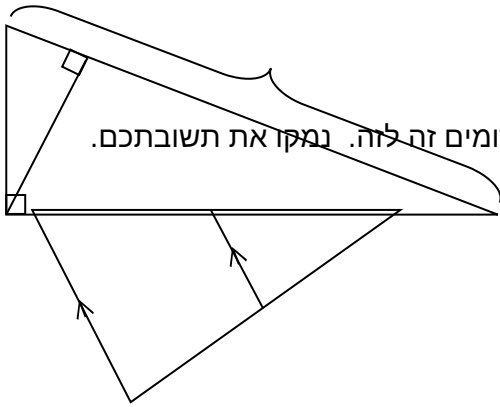
עבור כל זוג של משולשים שלפניהם קבעו:

האם יש או אין מספיק מידע כדי לקבוע אם המשולשים דומים זה לזה. נמקו את תשובתכם.

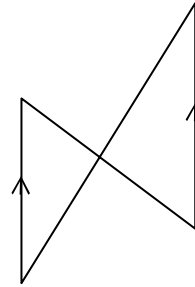
א.



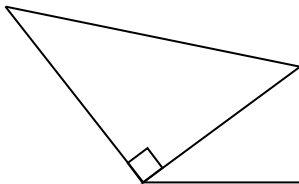
ג.



ב.



ד.

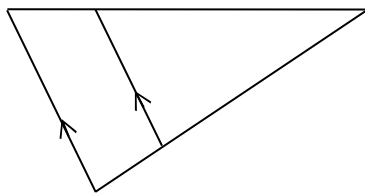


41.

במשולש $\triangle HTL$ העבירו קטע AU , כך ש- $AU \parallel HL$.

א. הראו שהמשולשים $\triangle HTL$ ו- $\triangle ATU$ דומים, ורשמו את הדמיון בהתאמה.

ב. מצאו את יחס הדמיון ואת אורכי הצלעות HL ו- TL .



42.

נתונים המשולשים $\triangle CUP$ ו- $\triangle KOS$.

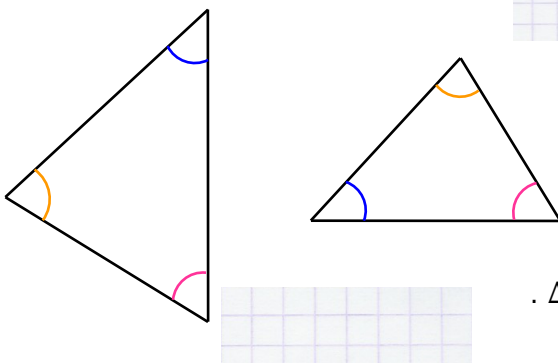
א. על-פי הנתונים בסרטוט מצאו את יחס הדמיון.

ב. היקף המשולש $\triangle KOS$ הוא: 36 ס"מ. מה

ההיקף של משולש $\triangle CUP$? הסבירו.

ג. חשבו את אורכי הצלעות החסרות בשני המשולשים.

ד. $102 \text{ סמ}^2 = S_{\triangle CUP}$. חשבו את שטח המשולש $\triangle KOS$.



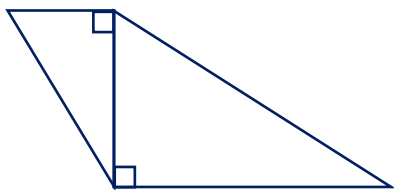
43.

ST הוא גובה ליתר QR במשולש הישר-זווית $\triangle QSR$ (המידות בס"מ).

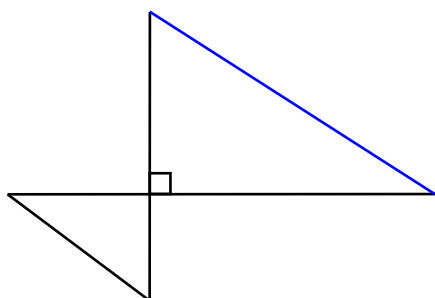
מצאו את אורכי הקטעים: QT , RT ו- ST . נמקו את תשובתכם.

נסו לענות על השאלה בדרכים אחדות.

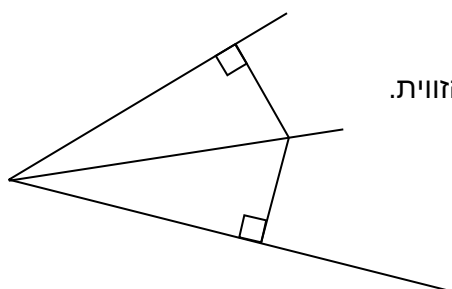
משפט פיתגורס



44. המרובע ABCD מורכב משני המשולשים הישרי-זווית $\triangle ABD$ ו- $\triangle BDC$.
 א. מצאו את אורך DC.
 ב. מצאו את היקף המרובע ABCD.
 ג. מצאו את שטח המרובע ABCD.

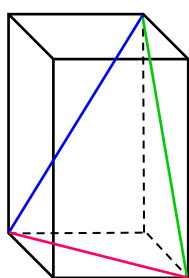


45. לפניכם זוג משולשים ישרי-זווית. נתון: $TG \parallel MR$.
 א. הסבירו מדוע המשולשים דומים זה לזה ורשמו את הדמיון בהתאמה.
 ב. חשבו את אורך MR.
 ג. הראו על-ידי חישוב, שיחס ההיקפים של שני המשולשים שווה ליחס הדמיון.



46. נתונה זווית $\angle ABC$. מהנקודה D שבתוך הזווית מורידים אנכים FD ו- ED לשוקי הזווית. נתון: $FD = ED$.
 הסבירו מדוע BD הוא החוצה זווית של $\angle ABC$.

47. במשולש השווה-שוקיים $\triangle DEF$, אורך כל שוק הוא 25 ס"מ, ואורך הגובה לבסיס הוא 20 ס"מ. מצאו את אורך הגובה לשוק המשולש ואת שטח המשולש.



48. בתיבה שלפניכם מסורטטים שלושה אלכסונים של פאה.
 א. על-פי הנתונים בסרטוט מצאו את האורך של כל אחד מהם.
 ב. לכל אחד מהאלכסונים של פאה, רשמו אלכסון פאה נוסף השווה לו באורכו.

הגליל

49. בגן אירועים בנו בריכת דגים עגולה שרדיוסה 2.5 מטרים. עומק הבריכה 80 ס"מ. את דפנות הבריכה הפנימיות, ציפו בחלוקי נחל. מהי עלות הציפוי אם מחיר הציפוי הוא 85 שקלים למ"ר?

50. שטח הפנים של גליל $\pi \cdot 24$ סמ"ר, ורדיוס הבסיס 3 ס"מ. מה גובה הגליל?

עבודה נעימה